

Análisis Técnico sobre Técnicas de Persistencia en Sistemas Linux durante la Fase de Post-Explotación

I. La Táctica de Persistencia: Fundamentos y Contexto Operacional

La persistencia es una táctica fundamental en cualquier auditoría de seguridad y una fase crítica en el ciclo de vida de un ciberataque.¹ Se define como el conjunto de técnicas que permiten a un adversario mantener un punto de apoyo y un acceso continuo a un sistema comprometido, incluso después de un reinicio, un cambio de credenciales o la interrupción de la sesión inicial.³ El objetivo principal es asegurar una presencia duradera en la red de la víctima, eliminando la necesidad de volver a explotar la vulnerabilidad inicial que concedió el acceso, la cual podría ser identificada y parcheada en cualquier momento por el equipo de defensa.⁴

En el contexto de una operación de Red Team, la persistencia es vital para simular el comportamiento de una Amenaza Persistente Avanzada (APT).¹ Al establecer un mecanismo de persistencia, el equipo puede continuar con las fases posteriores del ataque, como la escalada de privilegios, el movimiento lateral dentro de la red y la exfiltración de datos, sin riesgo de perder su acceso al sistema.¹

Los entornos Linux presentan desafíos únicos para la persistencia en comparación con sistemas como Windows. A diferencia del registro centralizado o los servicios de Windows, el ecosistema Linux se caracteriza por su gran diversidad y fragmentación.⁶ Un atacante debe adaptarse a la multiplicidad de sistemas de inicio, como systemd, SysV init o Upstart, cada uno con sus propias configuraciones, comandos y directorios (/etc/systemd/system, /etc/init.d, etc.).⁴ Además, la existencia de múltiples entornos de escritorio (por ejemplo, GNOME, KDE) introduce diferentes ubicaciones de autoinicio a nivel de usuario, mientras que la distinción entre servidores y estaciones de trabajo obliga a los atacantes a elegir cuidadosamente entre técnicas centradas en servicios o en usuarios, respectivamente.⁹

Dentro del flujo de trabajo táctico, un atacante no solo busca dejar una puerta trasera obvia.

Un enfoque más avanzado implica abusar de mecanismos legítimos y esperados del sistema, como trabajos de cron o claves SSH autorizadas.¹⁰ La creación de un servicio malicioso es un claro indicador de una puerta trasera dedicada, mientras que la modificación de un archivo de configuración de uso común se camufla dentro del comportamiento normal del sistema, lo que lo hace mucho más difícil de detectar. Esta distinción es crucial para la modelización de amenazas: un acceso rápido puede ser adecuado para una persistencia a corto plazo, pero un punto de apoyo sigiloso y de baja firma es la clave para una operación a largo plazo.

II. Análisis de las Evidencias Fotográficas: Una Mirada desde la Perspectiva del Red Team

Análisis de la Imagen 1: Persistencia con Meterpreter

La primera imagen presenta dos tácticas clave dentro de una sesión de Meterpreter. La primera es la **migración de procesos (migrate)**, y la segunda es la **creación de un nuevo usuario con el payload cmd/unix/adduser**. Aunque ambas se etiquetan bajo "Persistencia", su propósito inmediato en una operación difiere significativamente.

La migración de procesos (migrate) no es una técnica de persistencia que sobreviva a un reinicio. Su función es la de **supervivencia y evasión**.¹² Un atacante que ha logrado una sesión de Meterpreter a través de una aplicación vulnerable (por ejemplo, un servidor web) sabe que esa sesión es frágil. Si la aplicación se cierra, se reinicia o es parcheada, la sesión se perderá. Por ello, el atacante migra el proceso de Meterpreter a un proceso más estable y legítimo del sistema, como un proceso del kernel o un servicio como sshd.¹² Esta acción asegura que la sesión se mantenga activa en el presente, permitiendo al atacante realizar los siguientes pasos de la auditoría.

Por otro lado, la **creación de un nuevo usuario (adduser)** es una técnica de persistencia de pleno derecho, que se alinea con las tácticas de MITRE ATT&CK **T1098 - Account Manipulation** y **T1136 - Create Account**.³ El payload cmd/unix/adduser¹⁴ se encarga de crear un usuario con un nombre de apariencia legítima y, por defecto, le otorga privilegios de sudo, garantizando un acceso privilegiado y persistente al sistema sin depender de una vulnerabilidad que podría ser remediada.

La secuencia de estas dos técnicas en el flujo de trabajo de un atacante es lógica y metódica. El atacante primero explota una vulnerabilidad y obtiene una sesión inicial. Inmediatamente,

migra a un proceso estable para asegurar que la sesión no se pierda. Una vez que el punto de apoyo temporal es seguro, el siguiente paso es establecer una persistencia más robusta que sobreviva a los reinicios y el cierre de sesión, como la creación de un nuevo usuario. Esta cadena de acciones demuestra una planificación calculada, moviéndose de la supervivencia inmediata a un acceso a largo plazo, lo que subraya la importancia de una estrategia de post-explotación bien definida.

Análisis de la Imagen 2: El Catálogo de Metasploit para la Persistencia

La segunda imagen ilustra el amplio catálogo de módulos de Metasploit dedicados a la persistencia, enmarcados en la táctica **MITRE ATT&CK TA0003**. La lista presenta una variedad de módulos diseñados para abusar de mecanismos legítimos en Linux. Por ejemplo, `exploit/linux/local/service_persistence`⁷ abusa de los servicios del sistema, mientras que `linux/local/bash_profile_persistence`¹⁵ explota los archivos de configuración de la shell. La inclusión de `cron_persistence` y las entradas de gestores de paquetes como `apt` y `yum`⁴ demuestra la versatilidad de la herramienta para explotar casi cualquier mecanismo de ejecución programada o de actualización.

Hace tan solo una década, un atacante habría tenido que investigar la distribución, determinar la ubicación de los archivos de configuración de `cron` o `bash`, escribir manualmente el payload y cargarlo en el sistema. La imagen demuestra una evolución en la metodología de ataque: la automatización. Con un simple comando `use`, Metasploit se encarga de la complejidad técnica subyacente.⁷ Esto ha democratizado las técnicas de persistencia, permitiendo a individuos con menos experiencia lograr lo que antes estaba reservado para atacantes expertos.

Para un Blue Team, esto tiene una implicación significativa. La detección no puede basarse únicamente en la firma de un malware conocido. Debe evolucionar hacia un enfoque de **detección del comportamiento anómalo**. La presencia de un módulo de Metasploit que manipula un archivo de `cron`² no es en sí misma un indicador de un ataque, pero la modificación de un archivo de configuración crítico por un proceso inesperado sí lo es. El catálogo de Metasploit no solo muestra técnicas de ataque; también es una hoja de ruta para que los defensores desarrollen sus estrategias de monitoreo basadas en el comportamiento.

III. Persistencia en el Ecosistema MITRE ATT&CK: Un Análisis Táctico

La táctica **MITRE ATT&CK TA0003 - Persistencia** es el marco de referencia más utilizado para clasificar las técnicas de los adversarios.⁹ A continuación, se analizan las técnicas más relevantes para Linux.

T1543 - Crear o Modificar Proceso del Sistema

Aunque el prompt menciona T1543.003 - Windows Service, esta técnica es específica para el sistema operativo Windows y sus servicios basados en el registro.¹⁷ La técnica equivalente y correcta en el ecosistema Linux es la manipulación de servicios del sistema, predominantemente a través de

systemd, conocida como **T1543.004 - Linux via Systemd**.

- **Funcionamiento:** Un adversario con privilegios de root crea o modifica un archivo de servicio (.service) en directorios como /etc/systemd/system.⁴ El archivo se configura para ejecutar un script o payload malicioso y se habilita para que se inicie automáticamente durante el arranque del sistema.
- **Ventajas:** El servicio se ejecuta con altos privilegios y se camufla como un proceso legítimo si se le asigna un nombre convincente.
- **Detección y Mitigación:** La creación de un nuevo archivo en un directorio de sistema crítico es una actividad de alta sensibilidad. Los equipos de defensa pueden monitorear estos directorios con herramientas de monitoreo de integridad de archivos (FIM) o con auditd.⁸ Las contramedidas incluyen limitar los permisos de escritura en estos directorios y auditar las configuraciones de los servicios.

T1098.004 - Manipulación de Cuentas: SSH Authorized Keys

- **Funcionamiento:** Esta técnica aprovecha el sistema de autenticación de claves públicas de SSH. Un atacante, una vez que obtiene acceso, añade su clave pública (SSH key) al archivo ~/.ssh/authorized_keys de un usuario en el sistema.³ Esto le concede acceso persistente y sin necesidad de contraseña a través de SSH.
- **Ventajas:** Es un método extremadamente simple y efectivo. Utiliza un mecanismo de autenticación legítimo, lo que dificulta su detección, ya que la conexión se verá como un inicio de sesión normal.
- **Detección y Mitigación:** Los defensores pueden configurar el monitoreo de integridad de archivos (FIM) para detectar cualquier cambio en los archivos authorized_keys.¹¹ La

herramienta

auditd también puede configurarse para auditar las escrituras en estos archivos.¹¹ Como medida de mitigación, se recomienda desactivar el inicio de sesión root a través de SSH y aplicar el principio de mínimo privilegio.⁵

T1546.004 - Ejecución Desencadenada por Eventos: Unix Shell Configuration Modification

- **Funcionamiento:** Los archivos de configuración de la shell como .bashrc o .zshrc se ejecutan automáticamente cada vez que un usuario inicia una nueva sesión interactiva.⁸ Un atacante puede añadir una línea de código a estos archivos, asegurando la ejecución de su payload en cada inicio de sesión.
- **Ventajas:** Es una técnica de bajo perfil que no requiere la creación de nuevos servicios, sino que abusa de una funcionalidad existente para un acceso a nivel de usuario.
- **Detección y Mitigación:** Se debe monitorear la integridad de los archivos de configuración de la shell en los directorios de usuario.¹¹ La detección puede basarse en la búsqueda de patrones de comandos inusuales en los logs de auditoría.⁸ La educación del usuario y la implementación de FIM son cruciales para mitigar esta amenaza.

T1053 - Tarea Programada/Job

- **Funcionamiento:** Los trabajos de cron (T1053.003) son una funcionalidad del sistema Linux que permite programar comandos para que se ejecuten a intervalos regulares.⁴ Un atacante puede añadir una entrada a la crontab de un usuario o del sistema (/etc/crontab) para ejecutar un script malicioso periódicamente.⁸
- **Ventajas:** Es un método robusto y confiable. El servicio de cron es una parte legítima del sistema, y la ejecución de una tarea maliciosa puede ser difícil de diferenciar de una legítima sin una investigación a fondo.
- **Detección y Mitigación:** La auditoría de los archivos crontab y los logs de cron es esencial.² Se debe asegurar que los directorios de cron tengan permisos de escritura estrictos y que solo los usuarios autorizados puedan modificar la configuración.

A continuación, se presenta una tabla que resume estas técnicas clave para una referencia rápida:

ID ATT&CK	Nombre de la Técnica	Descripción del Mecanismo	Ventajas para el Atacante	Desafíos para el Atacante	Estrategias de Detección	Recomendaciones de Mitigación
T1543.004	Linux via Systemd	Crea o modifica un archivo de servicio (.service) en directorios como /etc/systemd/system.	Altamente privilegiado (root), se inicia en el arranque, se camufla como un servicio legítimo.	La creación de archivos en /etc/ es una acción de alto privilegio y puede ser ruidosa.	Monitoreo de integridad de archivos (FIM) y auditd en directorios de systemd.	Restringir permisos, aplicar hardening, deshabilitar servicios innecesarios.
T1098.004	SSH Authorized Keys	Añade una clave pública a ~/.ssh/authorized_keys para acceso sin contraseña.	Extremadamente simple y sigilosa. Abusa de un mecanismo legítimo.	Puede ser detectado si el Blue Team monitorea este archivo específicamente.	FIM y auditd para detectar cambios en authorized_keys.	Desactivar PermitRootLogin, aplicar el principio de mínimo privilegio.
T1546.004	Unix Shell Configuration	Modifica archivos como .bashrc o .zshrc para ejecutar comandos en el	Simple y efectiva a nivel de usuario. De bajo perfil, se camufla como una	Depende del inicio de sesión del usuario. No se ejecuta en el arranque	FIM en los directorios de la shell de usuario. Detección de patrones	Utilizar FIM para auditar cambios en los archivos de la shell.

		inicio de sesión del usuario.	configuración.	del sistema.	de comandos anómalos.	
T1053.003	Schedule d Task/Job: Cron	Añade una entrada a la crontab del usuario o del sistema (/etc/crontab).	Robusto, confiable y de bajo perfil. No es un binario malicioso en sí mismo.	Los cambios en la crontab pueden ser detectados por el monitoreo de integridad.	FIM en /etc/crontab y otros directorios de cron. Revisión de los logs del servicio.	Restringir permisos de escritura en los directorios de cron. Auditar el servicio.

IV. Metasploit y Meterpreter: Facilitando el Punto de Apoyo

Metasploit no es solo una herramienta de explotación inicial; su arquitectura modular está diseñada para todo el ciclo de vida de un pentest.²¹ Los módulos de post-explotación (post/), en particular, son la columna vertebral de la persistencia.²³ Estos módulos abstraen la complejidad de interactuar con diferentes sistemas operativos, permitiendo a un atacante ejecutar payloads de persistencia con un simple comando.

Un flujo de trabajo típico de un Red Team con Metasploit incluiría:

1. **Obtener Acceso:** Explotar una vulnerabilidad para conseguir una sesión, preferiblemente de Meterpreter.¹²
2. **Escalar Privilegios:** Utilizar un módulo como local_exploit_suggester para encontrar una vulnerabilidad y escalar a root. Este es un paso casi obligatorio para la mayoría de las técnicas de persistencia a nivel de sistema.²⁴
3. **Establecer Persistencia:** Con altos privilegios, se utiliza un módulo específico para dejar un backdoor, por ejemplo, run_persistence.²³

Dos módulos clave para la persistencia en Linux son exploit/linux/local/service_persistence y

exploit/linux/local/bash_profile_persistence. El módulo service_persistence⁷ se encarga de crear un servicio malicioso que se inicia automáticamente en cada reinicio. Su valor radica en su compatibilidad con múltiples sistemas de inicio, como System V, Upstart y systemd.⁷ Internamente, el módulo crea un archivo de servicio en la ruta adecuada (/etc/systemd/system/) y lo configura para ejecutar el payload del atacante, demostrando la versatilidad de Metasploit para adaptarse a la diversidad del ecosistema Linux.⁷

Por otro lado, bash_profile_persistence¹⁵ se enfoca en la persistencia a nivel de usuario. El módulo inyecta un trigger en el perfil de la shell del usuario (~/.bash_profile o similar) para ejecutar un payload de callback cada vez que el usuario abre una nueva terminal.¹⁵ Ambos módulos son ejemplos de cómo la herramienta simplifica el proceso de persistencia, reduciendo la necesidad de que el atacante escriba manualmente los scripts y configuraciones.

V. Persistencia Avanzada: Evadiendo la Detección Tradicional

Los adversarios experimentados van más allá de los mecanismos de persistencia comunes, abusando de funcionalidades del sistema para evadir las defensas.

LD_PRELOAD: El Secuestro de Librerías y la Evasión de Defensas

La variable de entorno LD_PRELOAD permite al sistema precargar una biblioteca compartida (.so) antes que cualquier otra, incluso antes que las bibliotecas estándar del sistema.²⁵ Un atacante puede aprovechar esto para sobrescribir funciones legítimas (por ejemplo,

malloc o printf) con una versión maliciosa que ejecuta código arbitrario antes de llamar a la función original, haciendo el ataque casi invisible para las herramientas de monitoreo tradicionales.²⁶

Aunque a nivel de usuario, export LD_PRELOAD solo afecta a una sesión de shell, un atacante con privilegios de root puede escalar esta técnica a un nivel sistémico. Al escribir en el archivo /etc/ld.so.preload, la biblioteca maliciosa será cargada por la mayoría de los procesos que se ejecuten en el sistema, lo que convierte una técnica de evasión de sesión en un punto de apoyo a nivel de sistema extremadamente sigiloso y difícil de detectar.²⁶

Hooks de PAM: Un Ataque a la Autenticación del Sistema

PAM (Pluggable Authentication Modules) es el framework que gestiona la autenticación en Linux.²⁷ Un atacante puede explotar este sistema instalando un módulo PAM malicioso que se ejecuta durante el proceso de autenticación (pam_authenticate). Esto le permite robar credenciales o permitir el acceso con una contraseña de puerta trasera (changeme) sin importar la contraseña real del usuario.²⁷

El malware Plague es un ejemplo de cómo esta técnica puede ser utilizada de manera sigilosa. Combina hooks de PAM con el método LD_PRELOAD para interceptar funciones de autenticación sin tener que crear un nuevo y obvio módulo PAM. Este enfoque, al abusar de funcionalidades legítimas del sistema, dificulta enormemente la detección.

Inyección de Procesos con Ptrace: El Vehículo para la Persistencia

ptrace es una llamada al sistema de Linux que se utiliza para la depuración y permite que un proceso controle a otro, inyectando código en su espacio de memoria.²⁸ Aunque un payload inyectado con ptrace es a menudo efímero y no sobrevive a un reinicio, su verdadero valor para la persistencia es servir como un **vehículo sigiloso**. Un atacante puede usar ptrace para inyectar y ejecutar un payload de persistencia más robusto (como un servicio systemd o una crontab) sin dejar rastros en el disco o en los logs de ejecución de comandos. Esto lo convierte en una técnica avanzada de "Living Off The Land" (LOTL), donde el atacante abusa de las herramientas del sistema para sus fines maliciosos.

VI. Detección y Contramedidas: El Muro del Blue Team

Estrategias de Detección Proactiva

- **Análisis de Logs:** Un sistema de monitoreo de logs es la primera línea de defensa.
 - auditd: El demonio de auditoría de Linux registra eventos del sistema y llamadas de

sistema (syscalls).⁸ Es ideal para detectar la creación de usuarios, la modificación de archivos clave (/etc/passwd, /etc/crontab, etc.), o la ejecución de comandos sospechosos.¹¹ Es crucial configurar reglas específicas que monitoreen los archivos de persistencia más comunes.¹¹

- Sysmon for Linux: Este agente complementa a auditd proporcionando un contexto más rico. Registra la creación de procesos, las conexiones de red y los cambios en el sistema de archivos.⁴ Un analista puede correlacionar eventos de creación de procesos con los procesos padre ³⁵, lo que ayuda a identificar comandos sospechosos o comportamientos inusuales.
- **Monitoreo de la Integridad de Archivos (FIM):** Herramientas como Wazuh o Tripwire monitorean los archivos de configuración críticos, alertando sobre cualquier modificación no autorizada en archivos como /etc/crontab, /etc/rc.local o ~/.ssh/authorized_keys.¹¹
- **Detección de Archivos Inmutables:** El comando chattr +i permite hacer un archivo inmutable incluso para el usuario root.³⁶ Esto es un mecanismo de persistencia y evasión que debe ser buscado activamente por el Blue Team.

Recomendaciones de Hardening

- **Principio de Mínimo Privilegio:** Limitar estrictamente los privilegios de los usuarios y servicios.⁵ La mayoría de las técnicas de persistencia a nivel de sistema requieren acceso de root para ser implementadas.
- **Gestión de Parches:** Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas es la base de la seguridad.⁵ Un adversario avanzado podría parchear la vulnerabilidad que usó para entrar después de haber establecido otra forma de persistencia, con el fin de evitar que otros atacantes comprometan el sistema y alerten a los defensores.⁵ El Blue Team debe ser consciente de que un sistema que parece estar parchado podría haber sido comprometido previamente, lo que hace que la caza de amenazas proactiva sea esencial.
- **Desactivación de Servicios Innecesarios:** Deshabilitar servicios que no son esenciales (systemctl disable service_name) reduce la superficie de ataque y las oportunidades de persistencia.

A continuación, se presenta una tabla que resume las estrategias de defensa.

Técnica de	Indicador de Compromiso	Herramientas	Configuración/ Comando de	Recomendación de
------------	-------------------------	--------------	---------------------------	------------------

Persistencia	(IoC)	de Detección	Detección	Hardening
SSH Key	Modificación de <code>~/.ssh/authorized_keys</code>	Wazuh FIM, auditd	<code>auditctl -w /etc/ssh/sshd_config -p wa -k sshd_config_attack</code>	Deshabilitar <code>PermitRootLog</code> in para root y otros usuarios clave.
Unix Shell	Inyección de código en <code>.bashrc</code> o <code>.zshrc</code>	Wazuh FIM, auditd, Sysmon	<code>auditctl -w /home/user/.bashrc -p wa -k bashrc_modification</code>	Auditar y restringir permisos en los archivos de configuración de la shell.
Systemd	Creación o modificación de archivos <code>.service</code>	Wazuh FIM, auditd, Sysmon	<code>auditctl -w /etc/systemd/system/ -p wa -k systemd_service_creation</code>	Limitar estrictamente los permisos de escritura en los directorios de systemd.
LD_PRELOAD	Modificación de <code>/etc/ld.so.preload</code>	Wazuh FIM, auditd, Sysmon	<code>auditctl -w /etc/ld.so.preload -p wa -k ld_preload_modification</code>	Monitorear el archivo <code>/etc/ld.so.preload</code> y la variable de entorno <code>LD_PRELOAD</code> .

VII. Conclusiones y Retrospectiva del Red Team

Las técnicas de persistencia en Linux son diversas y se adaptan a la complejidad del ecosistema. Desde los métodos tradicionales que abusan de funcionalidades del sistema como cron o los servicios de inicio, hasta las técnicas avanzadas de inyección y manipulación de librerías, el arsenal del atacante es vasto. Metasploit, con sus módulos de post-explotación, ha simplificado en gran medida estas operaciones, permitiendo a los

atacantes automatizar la complejidad táctica de la persistencia.

La batalla táctica entre el Red Team y el Blue Team no se centra solo en la explotación, sino en la persistencia. Los atacantes buscan el silencio y la legitimidad, operando de manera encubierta y abusando de herramientas legítimas del sistema ("Living Off The Land"). Este enfoque obliga a los defensores a pasar del monitoreo de firmas a la detección del comportamiento anómalo. La capacidad de un adversario para vivir y prosperar en el entorno de la víctima es el mayor desafío para la seguridad moderna.

A medida que los sistemas se endurecen y las capacidades de monitoreo mejoran, la persistencia se moverá hacia técnicas de aún más bajo nivel, como la manipulación de módulos del kernel (LKM) o la inyección a través de nuevos frameworks como eBPF. Esto forzará a los defensores a invertir en herramientas de análisis forense y caza de amenazas cada vez más sofisticadas, reconociendo que la persistencia, más que una simple táctica, es una prueba de la resiliencia de una infraestructura de seguridad.

Obras citadas

1. Amenazas persistentes avanzadas: qué son y cómo protegerse | S2GRUPO, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://s2grupo.es/amenazas-persistentes-avanzadas-que-son-y-como-protegerse/>
2. Deep Dive on Persistence, Privilege Escalation Technique and Detection in Linux Platform, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, https://www.splunk.com/en_us/blog/security/deep-dive-on-persistence-privilege-escalation-technique-and-detection-in-linux-platform.html
3. Persistence, Tactic TA0003 - Enterprise | MITRE ATT&CK®, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://attack.mitre.org/tactics/TA0003/>
4. Linux Persistence Mechanisms and How to Find Them - Security ..., fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://securityboulevard.com/2024/10/linux-persistence-mechanisms-and-how-to-find-them/>
5. Patching for persistence: How DripDropper Linux malware moves through the cloud, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://redcanary.com/blog/threat-intelligence/dripdropper-linux-malware/>
6. Linux Hardening Guide | Madaidan's Insecurities, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://madaidans-insecurities.github.io/guides/linux-hardening.html>
7. Service Persistence - Rapid7 Vulnerability Database, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, https://www.rapid7.com/db/modules/exploit/linux/local/service_persistence/
8. Linux Threat Hunting Persistence | OxMatheuZ, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://matheuzsecurity.github.io/hacking/linux-threat-hunting-persistence/>
9. MITRE ATT&CK®, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://attack.mitre.org/>
10. Overview of MITRE ATT&CK Tactic 3: Persistence (TA0003 ..., fecha de acceso: septiembre 7, 2025,

- <https://community.f5.com/kb/technicalarticles/overview-of-mitre-attck-tactic-3-persistence-ta0003/342694>
11. Detecting common Linux persistence techniques with Wazuh, fecha de acceso: septiembre 7, 2025,
<https://wazuh.com/blog/detecting-common-linux-persistence-techniques-with-wazuh/>
 12. Manage Meterpreter and Shell Sessions | Metasploit Documentation, fecha de acceso: septiembre 7, 2025,
<https://docs.rapid7.com/metasploit/manage-meterpreter-and-shell-sessions/>
 13. Meterpreter Basics - Metasploit Unleashed - OffSec, fecha de acceso: septiembre 7, 2025,
<https://www.offsec.com/metasploit-unleashed/meterpreter-basics/>
 14. Add user with useradd - Rapid7 Vulnerability Database, fecha de acceso: septiembre 7, 2025,
<https://www.rapid7.com/db/modules/payload/cmd/unix/adduser/>
 15. Bash Profile Persistence - Rapid7 Vulnerability Database, fecha de acceso: septiembre 7, 2025,
https://www.rapid7.com/db/modules/exploit/linux/local/bash_profile_persistence/
 16. Bash Profile Persistence - Rapid7 Vulnerability Database, fecha de acceso: septiembre 7, 2025,
https://www.rapid7.com/db/modules/exploit/linux/persistence/bash_profile/
 17. MITRE ATT&CK CoA - T1543.003 - Windows Service - Cortex XSOAR, fecha de acceso: septiembre 7, 2025,
<https://xsoar.pan.dev/docs/reference/playbooks/mitre-attck-co-a---t1543003---windows-service>
 18. ATT&CK Technique T1543.003 - Mappings Explorer - GitHub Pages, fecha de acceso: septiembre 7, 2025,
<https://center-for-threat-informed-defense.github.io/mappings-explorer/attack/attack-10.1/domain-enterprise/techniques/T1543.003/>
 19. Linux Security Hardening: 19 Best Practices with Linux Commands | Sternum IoT, fecha de acceso: septiembre 7, 2025,
<https://sternumiot.com/iot-blog/linux-security-hardening-19-best-practices-with-linux-commands/>
 20. ATT&CK Technique T1546 - Mappings Explorer, fecha de acceso: septiembre 7, 2025,
<https://center-for-threat-informed-defense.github.io/mappings-explorer/attack/attack-8.2/domain-enterprise/techniques/T1546/>
 21. Metasploit Framework - Rapid7 Documentation, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://docs.rapid7.com/metasploit/msf-overview/>
 22. A step-by-step guide to the Metasploit Framework - HackTheBox, fecha de acceso: septiembre 7, 2025,
<https://www.hackthebox.com/blog/metasploit-tutorial>
 23. Meterpreter Service - Metasploit Unleashed - OffSec, fecha de acceso: septiembre 7, 2025,
<https://www.offsec.com/metasploit-unleashed/meterpreter-service/>

24. Metasploit Player Guide - WWT, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://www.wwt.com/api-new/attachments/66a7b8ba27a601d3d7f1c952/file>
25. LD_PRELOAD in Linux: A Powerful Tool for Dynamic Library Interception - Abhijit - Medium, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://abhijit-pal.medium.com/ld-preload-in-linux-a-powerful-tool-for-dynamic-library-interception-7f681d0b6556>
26. What Is the LD_PRELOAD Trick? | Baeldung on Linux, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, https://www.baeldung.com/linux/ld_preload-trick-what-is
27. Detecting Malware Exploiting Linux PAM through AhnLab EDR ..., fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://asec.ahnlab.com/en/89557/>
28. MITRE ATT&CK T1055.008 Process Injection: Ptrace System Calls, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://www.picussecurity.com/resource/blog/t1055-008-ptrace-system-calls>
29. Ten process injection techniques: A technical survey of common and trending process injection techniques - Elastic, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://www.elastic.co/blog/ten-process-injection-techniques-technical-survey-common-and-trending-process>
30. Closing the Gaps in Linux Auditing & Detection Strategies - CardinalOps, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://cardinalops.com/blog/linux-auditing-detection-strategies/>
31. Deep Security Log Inspection Rules for Auditd Event Monitoring, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://success.trendmicro.com/en-US/solution/KA-0010851>
32. Enhance Visibility and Detection on Linux with Sysmon - eForensics, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://eforensicsmag.com/enhance-visibility-and-detection-on-linux-with-sysmon/>
33. Data Source: Sysmon for Linux EventID 1 | Splunk Security Content, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://research.splunk.com/sources/93643652-30fe-4941-a1f7-6454f2948660/>
34. Sysmon For Linux - Shreenkhala Bhattarai - Medium, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://shreenkhalabhattacharai.medium.com/sysmon-for-linux-c4acb93a53e3>
35. Persistence - MITRE ATT&CK Techniques - Red Canary, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://redcanary.com/resources/webinars/attck-deep-dive-persistence/>
36. Immutable File Attack Persistence on Linux - Sandfly Security, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://sandflysecurity.com/blog/immutable-file-attack-persistence-on-linux>
37. Malware ilegal para Linux: persistente, poco sofisticado y sorprendentemente eficaz — Elastic Security Labs, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://www.elastic.co/es/security-labs/outlaw-linux-malware>
38. Gestión de parches de Linux: desafíos clave y mejores prácticas - Splashtop, fecha de acceso: septiembre 7, 2025, <https://www.splashtop.com/es/blog/linux-patch-management>